Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	X	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – décrire les effets du courant sur le corps humain et distinguer contact direct et contact indirect ; – expliquer le principe de fonctionnement d'un dispositif différentiel (DDR) ; – distinguer interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel et relais Vigirex ; – choisir la sensibilité et la classe (AC, A, HI / SI, F, B) d'un différentiel selon les récepteurs.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Questions orales sur la séance 6 : – rôle du relais thermique ; réglage $I_r = I_n$ moteur ; classe de déclenchement 10 / 20 ; – le relais thermique ou le disjoncteur protège-t-il les personnes contre une fuite de courant ? (non : il faut un dispositif différentiel).	10 min
Elément de motivation	Situation : un lave-linge dont la carcasse est mise accidentellement sous tension ; l'utilisateur touche la carcasse et le robinet. Le disjoncteur 20 A ne déclenche pas. Questions : « Quel courant traverse la personne ? Est-ce dangereux ? Quel appareil aurait coupé ? En combien de temps ? »	10 min
Plan de la Séance	**Séance 7 – Protection des personnes** 1. Effets du courant 2. Contacts direct et indirect 3. Principe du DDR 4. ID et DD 5. Sensibilités et schéma TT 6. Classes AC / A / HI / F / B 7. Relais Vigirex Cinq exercices progressifs.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif + courbe temps / courant (CEI 60479)	**1. EFFETS DU COURANT SUR LE CORPS HUMAIN** Le danger dépend de l'**intensité**, du **temps de passage** et du **trajet** (main-main, main-pieds). ≈ 0,5 mA : seuil de perception ; ≈ 10 mA : contraction, seuil de non-lâcher ; ≈ 30 mA : paralysie respiratoire ; ≈ 75 mA et plus : risque de **fibrillation ventriculaire** ; ≈ 1 A : arrêt cardiaque, brûlures. Résistance du corps : de l'ordre de 1 000 à 2 000 Ω (peau sèche) et beaucoup moins en milieu humide. **Tension limite conventionnelle** U_L : **50 V** en alternatif (locaux secs), **25 V** en locaux humides. *Valeurs indicatives (ordre de grandeur) ; elles varient selon les individus et les conditions.*	20 min
Exposé + schémas au tableau	**2. CONTACT DIRECT ET CONTACT INDIRECT** **Contact direct** : contact avec une **partie active** normalement sous tension (conducteur dénudé, borne). Protection : isolation, enveloppes (IP2X), barrières, éloignement ; protection complémentaire par DDR 30 mA. **Contact indirect** : contact avec une **masse** mise accidentellement sous tension par un **défaut d'isolement**. Protection : mise à la terre des masses + coupure automatique de l'alimentation (DDR), ou matériel de classe II, ou très basse tension de sécurité (TBTS).	25 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 1 : courant traversant une personne*** Énoncé : une personne touche un fil de phase (230 V) ; résistance corps + sol R = 2 000 Ω. a) Calculer le courant. b) Est-ce dangereux ? c) Contact direct ou indirect ? **Solution :** a) I = U / R = 230 / 2 000 = **0,115 A = 115 mA**. b) Oui : supérieur à 30 mA, risque de fibrillation. c) **Contact direct** (partie active).	15 min
Exposé + maquette ou animation (tore, bobine, relais)	**3. PRINCIPE DU DISPOSITIF DIFFÉRENTIEL (DDR)** Un **tore magnétique** entoure tous les conducteurs actifs (phase(s) et neutre). Sans défaut, la somme des courants est nulle : flux nul. En cas de fuite vers la terre, $\mathbf{I_\Delta = I_{entrée} - I_{retour} \neq 0}$: un flux apparaît, une bobine secondaire alimente le relais qui **ouvre le circuit** si $I_\Delta \geq$ sensibilité $I_{\Delta n}$. Le différentiel déclenche entre $\mathbf{I_{\Delta n}/2}$ **et** $\mathbf{I_{\Delta n}}$. **Bouton test** : à actionner régulièrement (une fois par	20 min

	mois conseillé). *Le DDR ne détecte pas un contact entre phase et neutre (le courant revient par le neutre).*	
Travail en binôme, puis correction orale	***Exercice 2 : courant différentiel*** Énoncé : dans un circuit monophasé, on mesure I_{phase} = 8,250 A et I_{neutre} = 8,215 A. a) Calculer le courant de fuite. b) Un ID 30 mA déclenche-t-il ? c) Et si I_{neutre} = 8,240 A ? **Solution :** a) I_Δ = 8,250 − 8,215 = 0,035 A = **35 mA**. b) 35 mA ≥ 30 mA : **déclenchement certain**. c) I_Δ = 10 mA < 15 mA (= $I_{\Delta n}/2$) : **pas de déclenchement**.	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + présentation des appareils réels	**4. INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL ET DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL** – **Interrupteur différentiel (ID)** : protection contre les défauts d'isolement **uniquement** ; il doit être protégé en amont/aval contre surcharges et courts-circuits (disjoncteurs divisionnaires). – **Disjoncteur différentiel (DD)** : disjoncteur magnétothermique + fonction différentielle (surcharges, courts-circuits **et** défauts d'isolement) dans un seul appareil. – **Bloc Vigi** : module différentiel associé à un disjoncteur.	15 min
Exposé + schéma de la boucle de défaut TT	**5. SENSIBILITÉS ET COUPURE EN SCHÉMA TT** **Haute sensibilité ≤ 30 mA** : personnes, contacts directs (complémentaire), prises, salles d'eau ; **moyenne sensibilité 100 à 500 mA** (300 mA : risque d'incendie) ; **basse sensibilité ≥ 1 A**. En TT, le courant de défaut $I_d = U_0 / (R_A + R_B)$; tension de contact $U_c = R_A \times I_d$. Condition : $\mathbf{R_A \times I_{\Delta n} \leq U_L}$ (50 V).	20 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 3 : défaut en schéma TT*** Énoncé : U_0 = 230 V ; prise de terre des masses R_A = 30 Ω ; terre du neutre R_B = 10 Ω. a) Courant de défaut I_d. b) Tension de contact U_c. c) Danger ? d) R_A maximale avec un DDR 300 mA ? e) Avec 30 mA ? **Solution :** a) I_d = 230 / (30 + 10) = **5,75 A** (trop faible pour un disjoncteur 20 A : le magnétique ne déclenche pas). b) U_c = 30 × 5,75 = **172,5 V**. c) 172,5 V > 50 V : **dangereux**, il faut un DDR. d) $R_A \leq 50 / 0{,}3 \approx$ **166 Ω**. e) $R_A \leq 50 / 0{,}03 \approx$ **1 666 Ω**. Avec R_A = 30 Ω et un DDR 300 mA : tension de contact au seuil de déclenchement = 30 × 0,3 = 9 V.	15 min
Exposé + étude des marquages (symboles de classe)	**6. CLASSES DES DIFFÉRENTIELS** – **AC** : courants de défaut alternatifs sinusoïdaux (éclairage, chauffage, prises usuelles) ; – **A** : AC + courants avec composante continue (électronique monophasée : plaque à induction, lave-linge, borne de recharge) ; – **HI / SI** (super immunisé) : type A renforcé contre les déclenchements intempestifs (informatique, congélateur, perturbations, foudre) ; – **F** : fréquences mixtes (variateurs monophasés) ; **B** : courants continus lisses (variateurs triphasés, bornes de recharge, photovoltaïque) ; – **S** (sélectif) : retardé, placé en amont pour la sélectivité avec les 30 mA en aval. *Les exigences exactes de type (AC, A…) par circuit dépendent de la version de la norme appliquée.*	20 min
Travail individuel : tableau à compléter	***Exercice 4 : choisir le type de différentiel*** Énoncé : indiquer la classe adaptée : a) circuit éclairage ; b) plaque à induction ; c) baie informatique ; d) variateur de vitesse triphasé ; e) congélateur. **Solution :** a) **AC** b) **A** c) **HI / SI** d) **B** e) **HI / SI** (éviter la coupure intempestive).	15 min
Exposé + documentation constructeur (relais + tore séparé)	**7. LE RELAIS DIFFÉRENTIEL À TORE SÉPARÉ (VIGIREX)** Pour les **forts courants** (TGBT, départs > 100 A) : un **tore séparé** mesure le courant différentiel, un **relais** réglable (sensibilité $I_{\Delta n}$ de quelques dizaines de mA à plusieurs ampères, temporisation) commande l'ouverture du disjoncteur par **bobine à émission (MX) ou à manque de tension (MN)**. Avantages : réglages adaptés à la sélectivité, signalisation, pré-alarme. « Vigirex » est une gamme Schneider Electric ; d'autres constructeurs proposent des équivalents.	15 min
Étude de cas en binôme, puis correction collective	***Exercice 5 : tableau d'un appartement*** Énoncé : choisir les dispositifs différentiels : a) en tête d'installation (branchement) ; b) groupe éclairage + prises ; c) groupe cuisine (plaque, lave-linge) ; d) salle de bains. Justifier. **Solution :** a) disjoncteur de branchement **différentiel 500 mA type S** (sélectif). b) **ID 30 mA type AC** (40 A) ; c) **ID 30 mA type A** ; d) **30 mA** obligatoire (type selon les récepteurs).	20 min

	Les circuits sont protégés en aval par des disjoncteurs divisionnaires (surcharges, courts-circuits).	

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires : – Danger : intensité × temps ; U_L = 50 V (25 V en milieu humide) ; contacts direct et indirect. – DDR : tore, I_Δ = somme des courants ≠ 0 ; déclenche entre $I_{\Delta n}/2$ et $I_{\Delta n}$; bouton test. – ID : défaut d'isolement seul ; DD : magnétothermique + différentiel ; Vigirex : tore séparé + relais (forts courants). – Classes : AC, A, HI/SI, F, B ; S = sélectif ; 30 mA personnes, 300 mA incendie ; TT : $R_A \times I_{\Delta n} \leq 50$ V.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses entre crochets) : ***Exercice A*** Définir contact direct et contact indirect ; un moyen de protection pour chacun. [Direct : partie active, isolation / enveloppe ; indirect : masse mise sous tension par défaut, terre + DDR] ***Exercice B*** TT : U_0 = 230 V, R_A = 20 Ω, R_B = 15 Ω. Calculer I_d et U_c. R_A maxi avec un DDR 500 mA ? [$I_d = 230 / 35 \approx 6{,}57$ A ; $U_c = 20 \times 6{,}57 \approx 131$ V ; $R_A \leq 50 / 0{,}5 = 100$ Ω] ***Exercice C*** Différence entre ID et DD ? Quelle classe pour une borne de recharge ou un variateur triphasé ? [ID : différentiel seul ; DD : + surcharges et courts-circuits ; type A (avec détection DC 6 mA) ou B]	25 min
Prochaine séance	Séance 8 : les régimes du neutre TT, TN et IT et le choix du régime. Travail demandé : relever le type et la sensibilité des différentiels du tableau de son domicile.	5 min